

Proyecto Grupal: Desarrollo de una Solución de Deep Learning con Enfoque en el Ciclo de Vida del Proyecto

Introducción

Este proyecto grupal es la culminación del curso de Deep Learning, diseñado para que los estudiantes integren y apliquen de manera práctica todos los conocimientos adquiridos. Más allá de construir un modelo, esta actividad se enfoca en la comprensión y aplicación del ciclo de vida completo de un proyecto de Deep Learning, desde la concepción estratégica hasta la demostración de un prototipo funcional.

En el dinámico campo de la inteligencia artificial, el éxito de un proyecto de Machine Learning (ML) o Deep Learning (DL) no solo radica en la precisión de los modelos, sino en su capacidad para generalizar, integrarse en un entorno real y generar valor sostenible en producción. Inspirados en la lectura "Estructuración y Manejo de Proyectos de Deep Learning", los equipos abordarán un problema real, aplicando principios de diseño, gestión y desarrollo para transformar ideas prometedoras en soluciones tangibles.

Esta actividad es crucial para preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo profesional, donde la habilidad de estructurar, planificar y gestionar proyectos de DL es tan valiosa como la capacidad técnica de construir modelos.

Objetivo y Alcance del Trabajo

En esta entrega, los estudiantes trabajarán en equipos para desarrollar un proyecto de Deep Learning que demuestre una comprensión integral del ciclo de vida del proyecto. El objetivo principal es que los grupos:

- Definan y justifiquen un problema que pueda ser resuelto con Deep Learning, aplicando las preguntas clave y los cuadrantes de impacto vs. factibilidad aprendidos en el módulo de estructuración de proyectos.
- Seleccionen un arquetipo de producto ML (Software 2.0, Human in the Loop, Sistemas Autónomos) y alineen el diseño de su solución con sus características.
- Apliquen las fases clave del ciclo de vida de un proyecto de ML/DL de manera simplificada, desde la planificación inicial y la

recolección/preparación de datos, hasta la exploración, refinamiento y evaluación del modelo.

- Implementen un modelo de Deep Learning relevante para su problema, utilizando las arquitecturas y técnicas de optimización vistas en el curso (MLP, CNNs, RNNs, Transformers, Transferencia de Aprendizaje, etc.).
- Construyan un prototipo funcional o una demostración clara de su solución, enfocándose en la usabilidad para un caso de uso específico.
- Presenten su proyecto destacando no solo los aspectos técnicos, sino también el proceso de estructuración, los desafíos encontrados y las reflexiones sobre la puesta en producción (incluso en un contexto simplificado de curso).

Al finalizar esta actividad, los estudiantes habrán experimentado un ciclo de desarrollo de proyecto de Deep Learning de principio a fin, consolidando sus habilidades técnicas y estratégicas para abordar problemas complejos en el mundo real.

Estructura

Para este proyecto grupal, el entregable principal será un **video de presentación** que muestre el proyecto y el proceso detrás de él. Adicionalmente, se recomienda tener el código del proyecto en un repositorio.

Video de Presentación (5-10 minutos)

El video debe ser una **demostración clara y concisa** de su proyecto, con un fuerte énfasis en la **planificación, la metodología y la usabilidad**. Todos los miembros del equipo deben participar activamente en la presentación.

Contenido del Video:

1. Introducción y Problema (1-1.5 min):
 - Presentación del equipo.
 - Identificación y justificación del problema a resolver: ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el Deep Learning es la solución adecuada? (Referencien las "Preguntas Clave Antes de Iniciar un Proyecto de ML/DL" y las alternativas consideradas).
 - Arquetipo de Producto ML: Expliquen qué arquetipo de producto (Software 2.0, Human in the Loop, Sistemas Autónomos) describe su proyecto y por qué es el más adecuado. Reflexionen brevemente sobre su viabilidad e impacto (Alto impacto/Bajo costo).
2. Metodología y Ciclo de Vida (1.5-2 min):

- Describan brevemente las fases del ciclo de vida de un proyecto de ML/DL que aplicaron (planificación, recolección/preparación de datos, exploración y refinamiento del modelo, evaluación).
 - Muestren cómo estructuraron su código (ej. modularidad, organización de archivos).
 - Mencionen brevemente las herramientas clave utilizadas (ej. TensorFlow/Keras, librerías para interfaz de usuario como gradio o Streamlit).
3. Diseño del Modelo y Demostración del Prototipo (2-3 min):
- Expliquen brevemente la arquitectura de Deep Learning utilizada (MLP, CNN, RNN, Transformer, o una combinación), justificando su elección para el problema.
 - Demostración del Prototipo: Esta es la parte central. Muestren su aplicación o modelo en acción. Si es una interfaz gráfica, interactúen con ella. Si es un modelo predictivo, muestren ejemplos de entrada y salida, destacando cómo el usuario final interactuaría con la solución.
4. Resultados, Desafíos y Conclusiones (1-1.5 min):
- Resuman los resultados obtenidos (ej. métricas de rendimiento).
 - Compartan los principales desafíos encontrados durante el desarrollo y cómo los abordaron.
 - Reflexiones finales sobre los aprendizajes clave del proyecto y las futuras mejoras o consideraciones para un despliegue real (ej. monitoreo continuo, manejo de deuda técnica, escalabilidad).

Consideraciones Técnicas:

- Calidad del Video: El video debe ser claro, con buena calidad de audio y video.
- Participación: Asegúrense de que todos los miembros del grupo tengan una participación equitativa y visible en la presentación.
- Adjunto Recomendado: Se recomienda incluir un enlace a un repositorio de Git (GitHub, GitLab) que contenga el código del proyecto. Aunque la evaluación se centrará principalmente en el video, el repositorio servirá como respaldo y evidencia de la implementación.

Rúbrica de Evaluación

La evaluación del proyecto grupal se basará en los siguientes criterios, reflejados en la calidad y el contenido del video de presentación y la funcionalidad demostrada del prototipo:

- Claridad en la Definición y Justificación del Problema (2):
 - Identificación clara y concisa del problema.
 - Justificación sólida del uso de Deep Learning, considerando alternativas y la viabilidad (impacto vs. costo).
 - Correcta identificación y explicación del arquetipo de producto ML (Software 2.0, Human in the Loop, Autónomo) para el proyecto.
- Aplicación del Ciclo de Vida y Estructura del Proyecto (2.5):
 - Evidencia de una planificación estratégica adecuada (definición de metas, requisitos, consideración de datos).
 - Coherencia en la aplicación de las fases relevantes del ciclo de vida de ML/DL (planificación, recolección/preparación de datos, exploración, refinamiento, evaluación).
 - Organización lógica del código y los componentes del proyecto, demostrando una estructuración modular básica.
- Diseño e Implementación del Modelo de DL (2.5):
 - Pertinencia de la arquitectura de Deep Learning elegida para el problema.
 - Adecuada implementación y entrenamiento del modelo.
 - Presentación clara de las métricas de evaluación del modelo.
- Funcionalidad y Usabilidad del Prototipo (2):
 - Qué tan bien funciona la solución demostrada.
 - Claridad de la interfaz (si aplica) y la facilidad de uso del prototipo.
 - Efectividad en la resolución del problema planteado y la demostración de valor.
- Calidad de la Presentación (Video) (1):
 - Claridad, concisión y estructura del video.
 - Participación equitativa de los miembros del equipo.
 - Habilidad para comunicar los conceptos técnicos y de gestión del proyecto de manera efectiva.

Conclusiones

Al completar este proyecto grupal, los estudiantes habrán realizado un ciclo completo y simplificado de un proyecto de Deep Learning, desde la concepción estratégica hasta la demostración funcional. Esta actividad integra de forma crítica los conceptos teóricos con las aplicaciones prácticas, y, lo que es más importante, con las consideraciones de gestión y estructuración necesarias para el éxito en el mundo real.